

MASTER GAME DESIGN DOCUMENT & SYSTEM ARCHITECTURE PROMPT

Проект: «Desktop Abyss: Taskbar Chronicle»

Полная спецификация для разработки полномасштабной Idle RPG в стилистике Taskbar Hero на Python (PySide6)

Инструкция для нейросети-разработчика (ChatGPT Astra / Code Agent):

Перед тобой стоит задача спроектировать и полностью реализовать законченную, хардкорную и визуально безупречную Desktop Idle RPG, точно повторяющую структуру и глубину игры **Taskbar Hero**.

Игра строится на **Python 3.10+ (PySide6)**. Она должна содержать:

1. Необычный витиеватый готический интерфейс с горгульями, руническими вставками и модульными панелями (HERO, STASH, CUBE, RUNES, BATTLE STAGE).
2. Полноценную партийную Idle-боевку (отряд из 3-4 героев одновременно сражается на экране).
3. Истинную систему оффлайн-прогресса (расчет золота, опыта и лута при выключенной игре) с потолком времени, который прокачивается.
4. Колоссальное древо пассивных рун (Runes Constellation Web) в духе Path of Exile, требующее сотен миллионов золота.
5. Систему Синтеза («Куб Бездны» / Horadric Cube) для объединения предметов в более высокие ранги.

1. Концепция Визуального Стиля и Архитектура Окна (Taskbar Hero Layout)

1.1. Форм-Фактор и Готический Дизайн

- **Окно приложения:**
 - Безрамочное (`Qt.FramelessWindowHint`), прозрачное (`Qt.WA_TranslucentBackground`), закрепляемое поверх окон (`Qt.WindowStaysOnTopHint`).
- **Не прямоугольная коробка!** Окно должно иметь кастомную форму: декоративные

верхние пики, барельефы горгулий/демонов по центру заголовков, кованые металлические уголки, рунические орнаменты вдоль бордюров, ажурные готические рамки темно-бордового и золотого оттенков.

- Палитра: Черный базальт (#121118), Темная сталь (#23212b), Кровавый рубин (#8b1818), Старинное золото (#c8963e), Неоновый аметист (#9b4dca).

- **Модульная компоновка экранов:**

Интерфейс делится на две зоны:

- **Верхняя аналитическая зона (Three-Pillar Modules):** Состоит из трех смысловых резных панелей, которые можно скрывать, сворачивать или переключать кнопками быстрого доступа:

- **[STASH] (Сундук / Хранилище):** Вкладки тайника (1, 2, 3+), сетка ячеек предметов, фильтры, кнопки «Забрать всё», «Сохранить всё», «Авто-сортировка».

- **[HERO] (Экран Отряда и Инвентаря):**

- Портрет активного лидера (например, «Колдун Lv.23»).
- Бумажная кукла экипировки (оружие, артефакт/щит, шлем, броня, ботинки, аксессуары).
- Слоты активных скиллов героя.

- **Селектор Отряда (Party Lineup):** Иконки 3-4 персонажей отряда, одновременно участвующих в битве.

- Рюкзак (инвентарь героя) под экипировкой.

- Нижний навигационный док кнопок: *Инвентарь, Состав, Тайник, Навыки, Руны (Древо), Куб (Синтез), Самоцветы.*

- **[CUBE] (Куб Синтеза / Крафт):**

- Круг трансмутации с рунами.
- Сетка ингредиентов (до 12-16 предметов одного типа).
- Расчет шансов результата: *Шанс того же ранга (0%), Шанс более высокого ранга (Легендарный: 97.6%), Шанс на 2 ранга выше (Бессмертный: 2.4%).*
- Кнопка «Автозаполнение» и «Синтез».

- **[RUNES] (Полноэкранное или развернутое Древо Пассивных Умений):**

Гигантская интерактивная карта созвездий с зумом и панорамированием (Pan & Zoom).

- **Нижняя зона — Боевой Театр (Battle Stage Viewport):**

- Располагается снизу (ширина ~400-600px, высота ~120-160px).

- Отряд из героев стоит под сияющим защитным куполом (магический барьер) или движется по биому.
- Справа непрерывно наступают волны мобов, летают снаряды, стрелы, фаерболы, всплывают цифры урона.
- Полоса прогресса текущей волны (например, «Волна 3-6») и индикатор босса.

2. Полноценная Idle-Система и Математика Оффлайн-Прогресса

Игра должна жить и развиваться, даже когда окно закрыто:

1. Метка Времени (Timestamp Serialization):

2. При закрытии игры или каждые 30 секунд в файл сохранения `save.json` пишется `last_active_timestamp` (Unix UTC).

3. Формула расчета оффлайн-наград при запуске:

$$\Delta t = \min(\text{CurrentTimestamp} - \text{LastActiveTimestamp}, \text{MaxOfflineCap})$$

4. Базовый потолок оффлайн-времени: 2 часа (7200 сек).

5. Прокачиваемый потолок: С помощью Рунического Древа лимит увеличивается степенями: 2ч \to 3ч \to 4ч \to 6ч \to 8ч \to 12ч.

6. Эффективность оффлайн-фарма: Базовая 60% от активной скорости (увеличивается через древо рун до 100%).

7. Оффлайн Симуляция:

8. Количество пройденных волн: $Waves = \frac{\Delta t \times Efficiency}{AverageWaveClearTime}$.

9. Начисление золота: $\sum Gold = Waves \times GoldPerWave \times (1 + GoldMultiplier)$.

10. Начисление опыта отряду: равномерно распределяется по всем активным героям партии.

11. Ролл дропа: генерация предметов в Stash (если место кончилось — излишки автоматически продаются в золото по правилам авто-утилизации).

12. Модальное окно «Приветствие Бездны» (Welcome Back Modal):

13. При входе появляется свиток: «Вы отсутствовали 7ч. 42мин. Отряд отразил 1,420 волн, добыто 4,820,000 Золота, 18 редких предметов, герои получили +3 уровня!».

3. Колоссальное Руническое Древо Пассивных Умений (Runes Web)

Как на референсном скриншоте 2, древо представляет собой огромную ветвящуюся паутину созвездий из **более чем 120-150 узлов**, разделенную на 5 тематических квадрантов:

Квадрант I: Сила и Война (Красные/Оранжевые узлы)

- *Малые узлы:* +2% Физического урона, +1.5% Силы, +3% к урону ближнего боя.
- *Средние узлы:* +10% к Шансу Крита, +25% к Силе Крита, +15% Пробивания брони.
- *Великие руны (Keystones):*
- **«Берсерк Бездны»:** Когда HP героя ниже 40%, урон увеличивается на +80%, но затраты ярости/маны удваиваются.
- **«Титанический Размах»:** Все мили-атаки наносят 40% урона по площади соседним целям.

Квадрант II: Магия и Эфир (Синие/Голубые узлы)

- *Малые узлы:* +2% Магического урона, +5% к объему маны, +3% к регенерации.
- *Средние узлы:* -8% к Кулдаунам способностей, +15% к длительности баффов и DoT-эффектов.
- *Великие руны (Keystones):*
- **«Сверхновая»:** Заклинания могут наносить критический урон со 150% эффективностью.
- **«Эфирный Щит»:** 30% входящего урона поглощается маной вместо здоровья.

Квадрант III: Живучесть и Оборона (Зеленые/Изумрудные узлы)

- *Малые узлы:* +3% Макс. HP, +4 Брони, +2% Сопротивления стихиям.
- *Средние узлы:* +5% Блока щитом, +8% Уклонения, +1.5% Вампиризма.
- *Великие руны (Keystones):*
- **«Железный Монолит»:** Броня увеличивается на 50%, но шанс уклонения становится равен 0.
- **«Второе Дыхание»:** Восстанавливает 30% HP при падении ниже 20% (кд 60 сек).

Квадрант IV: Алчность, Лут и Экономика (Золотые узлы)

- *Малые узлы:* +3% Выпадающего золота, +2% к стоимости продажи предметов.
- *Средние узлы:* +5% Magic Find (шанс более высокого тира лута), +10% к дропу руды заточки.
- *Великие руны (Keystones):*
- **«Золотая Лихорадка»:** Убийство босса гарантированно вызывает дождь золота (+300% монет).

- **«Алхимический Синтез»:** Шанс в Кубе повысить предмет сразу на 2 ранга возрастает на +5%.

Квадрант V: Хрономантия и Оффлайн (Фиолетовые узлы)

- *Узлы расширения времени:*
- Руна «Сон Бездны I»: +1 час к макс. оффлайну (3 часа).
- Руна «Сон Бездны II»: +1 час (4 часа).
- Руна «Сон Бездны III»: +2 часа (6 часов).
- Руна «Вневременной Покой»: +2 часа (итоговый кап 8 часов).
- *Узлы эффективности оффлайна:*
- Повышают оффлайн-эффективность с 60% до 75%, 90% и 100%.
- *Узлы скорости игры:* Увеличение скорости анимации и движения мобов на x1.25 / x1.5 для активного фарма.

Механика Прокачки Древа:

- Узлы открываются строго по связям (линиям).
- Стоимость узлов списывается **в золоте**:
- Начальные узлы: 5,000 – 50,000 золота.
- Средние узлы: 500,000 – 5,000,000 золота.
- Поздние узлы и Keystones: 20,000,000 – 250,000,000+ золота!
- Это создает колоссальный стимул для долгосрочного Idle-накопления.

4. Партийная Система (Squad of Heroes)

Игрок управляет не одним героем, а **боевой группой из 3-4 персонажей**:

- * На экране HERO есть слоты состава отряда: например, **Рыцарь (Танк)** на передовой, **Ассасин (Мили ДПС)** за ним, **Колдун/Маг (Рендж)** и **Жрец (Лекарь)** в тылу.
- * Герои на боевой арене стоят под полупрозрачным куполом защиты.
- * Каждый герой в отряде имеет свои скиллы с независимыми авто-кулдаунами (автокаст при заполнении шкалы энергии/перезарядки).
- * Общая полоса HP отряда или индивидуальные полоски над головами каждого персонажа.

5. Куб Синтеза (The Transmutation Cube)

Механика крафта снаряжения, вдохновленная *Taskbar Hero*:

1. Принцип работы:

* Игрок помещает в Куб от 4 до 12 предметов одного диапазона уровней (например, Lv.15~30) одинакового тира редкости (например, [Редкие/Синие]).

2. Прогноз исхода (Интерфейс шансов):

* Шанс базового исхода (Редкий): 0% (при полном заполнении ячеек).

* Шанс апгрейда ранга (Легендарный): ~95-98%.

* Шанс критического синтеза (+2 ранга, Бессмертный/Мифический): ~2-5%.

3. Функция «Автозаполнение» (Auto-Fill):

* Кнопка автоматически затягивает весь лишний мусорный шмот из инвентаря или выбранной вкладки тайника по фильтру тира.

4. Результат:

* Создается 1 новый мощный предмет соответствующего уровня с новыми случайными аффиксами и гнездами.

6. Требования к Коду и PySide6 Реализации

1. Архитектурная Чистота:

- Использовать паттерн MVC/Signals. `GameState` является чистым источником данных, рассылающим сигналы `gold_changed`, `exp_gained`, `item_dropped`, `wave_cleared`.
- Модули UI слушают сигналы и обновляются реактивно.

2. Защита Памяти Qt и Устранение Крашей:

- Все динамические сущности (мобы, снаряды, летающие цифры урона) должны корректно очищаться.
- После проигрывания анимации смерти моб скрывается `mob.hide()`, открепляется от списков итерации и удаляется через `mob.deleteLater()`.
- Все циклы обхода списков мобов и снарядов защищать:

```
python for mob in self.mobs[:]: try: if not mob.isVisible():
self.mobs.remove(mob) continue except RuntimeError: self.mobs.remove(mob)
continue
```

3. FSM (Анимации без дергания):

- Защита от повторного сброса кадров: метод `set_state(new_state)` обязан игнорировать вызов, если сущность уже находится в этом стейте (`if self._state == new_state: return`).
- i-Frames (неуязвимость) героя выносится в отдельный булевый таймер (`_is_invulnerable`), не завязанный на текущую анимацию, чтобы удар мечом не перебивался анимацией получения урона.

4. Кастомная Отрисовка Готического Окна:

- Для фигурной формы использовать `QPainterPath` с маской окна (`setMask()` или кастомный `paintEvent` с обрезкой углов и декоративными намерсиями).
- Отрисовка резных металлических рамок с рунами вокруг панелей [STASH], [HERO], [CUBE].

Призыв к действию:

Разработай исходный код системы, начав со стержневых структур:

1. `engine/offline_manager.py` (точный расчет оффлайн-прогресса с капом времени).
2. `engine/runes_tree.py` (модель данных огромного созвездия пассивок с ценами в золоте).
3. `ui/gothic_frame.py` и `ui/main_window.py` (кастомный стилизованный интерфейс с вкладками STASH / HERO / CUBE и боевым व्युпортом).
4. `engine/cube_synth.py` (математика синтеза предметов).